



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Cátedra de Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico N° 4

Amplificadores compuestos VFA-VFA y VFA-CFA

Integrantes

Bayón, Pablo

Godoy, Emiliano

Luna, Fernando Valentino

Testa, Lisandro Daniel

DNI

39.402.464

41.524.015

43.612.136

43.477.019

Docentes

Prof. Ferreyra, Pablo Alejandro

Prof. Reale, César

Córdoba, República Argentina
3 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Desarrollo	3
3.1. Amplificador VFA - VFA	3
3.1.1. Ganancia a lazo abierto $A_v(s)$	4
3.1.2. Ganancia de lazo $T(s)$	4
3.1.3. Ganancia a lazo cerrado $A_{vf}(s)$	4
3.1.4. Ganancia a lazo cerrado ideal $A_{vf2i}(s)$	5
3.1.5. Simulaciones	7
3.1.6. Análisis de resultados	8
3.2. Amplificador VFA - CFA	9
3.2.1. Consideraciones de VFA	9
3.2.2. Análisis de CFA	9
3.2.3. Simulaciones	11
3.2.4. Análisis de resultados	12
3.3. Amplificador VFA - CFA II	13
3.3.1. Diseño del compensador cero - polo	13
3.3.2. Simulaciones	15
3.3.3. Análisis de resultados	16
4. Conclusión	17
4.1. Simulaciones	20

Índice de figuras

1. Circuito del amplificador compuesto	3
2. Corte de lazo de realimentación	4
3. Circuito para simulación VFA - VFA	7
4. Ganancia a la salida del sistema VFA-VFA.	7
5. Respuesta en frecuencia del sistema VFA-VFA.	8
6. Circuito para simulación VFA - CFA	11
7. Ganancia a la salida del sistema VFA-CFA.	11
8. Respuesta en frecuencia del sistema VFA-CFA.	12
9. circuito compensador cero - polo.	13
10. circuito para simulacion VFA-CFA compensado.	15
11. Ganancia a la salida del sistema VFA-CFA compensado.	15
12. Respuesta en frecuencia del sistema VFA-CFA compensado.	16
13. Esquema de la fuente de tensión diseñada	18
14. Respuesta de la fuente de tensión diseñada	20
15. Ripple de la fuente de tensión diseñada	20

1. Introducción

El presente trabajo se centra en el diseño, análisis y caracterización de amplificadores compuestos utilizando tecnologías VFA (Voltage Feedback Amplifier) y CFA (Current Feedback Amplifier). Este ejercicio aborda el comportamiento dinámico de sistemas amplificadores, con especial énfasis en la compensación de polos y la optimización de la respuesta en frecuencia.

El estudio incluye configuraciones VFA-VFA y VFA-CFA, evaluando su desempeño frente a criterios como planicidad de módulo, margen de fase y ancho de banda. Se busca comprender cómo la ubicación de polos y ceros afecta la estabilidad y la fidelidad del sistema, y cómo puede mejorarse mediante técnicas de compensación activa.

La metodología combina análisis teórico, simulación en LTSPICE, implementación práctica en laboratorio y comparación de resultados, permitiendo validar el diseño y extraer conclusiones sobre su aplicabilidad en sistemas electrónicos de precisión.

2. Objetivos

- Diseñar amplificadores compuesto integrando tecnologías VFA y CFA, comprendiendo las características y diferencias que presentan ambas.
- Validar resultados analíticos por medio de simulaciones en LTspice, observando ganancia del sistema y su respuesta en frecuencia mediante diagramas de bode.
- Diseñar e implementar la técnica de compensación cero-polo para modificar la respuesta en frecuencia de los amplificadores realimentados, buscando la máxima planicidad del módulo.
- Realizar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos analíticamente y los resultados arrojados por las simulaciones.

3. Desarrollo

Se pide diseñar un amplificador compuesto siguiendo el diseño del circuito que se muestra en la siguiente imagen

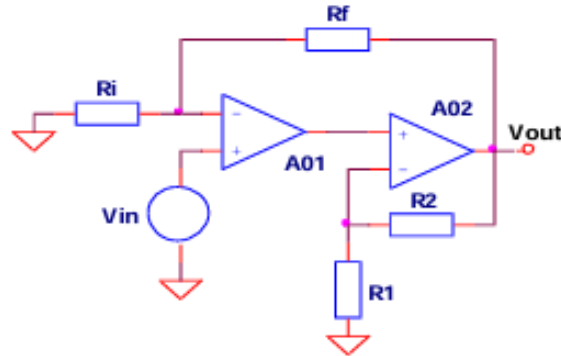


Figura 1: Circuito del amplificador compuesto

La consigna nos indica los requerimientos:

- $A_{vf} = 20\text{dB}$
- Máxima planicidad de módulo
- $M_\phi = 65^\circ$
- $Q_p = 0,707$

3.1. Amplificador VFA - VFA

Como amplificador VFA se utilizó el LM324 el cual presenta las siguientes características de interés:

- $A_{do} = 100\text{dB}$
- $F_T = 1\text{MHz}$
- $F_1 = 10\text{Hz}$
- $F_2 = 5,06\text{MHz}$

Comenzando el análisis para el diseño del amplificador, considerando A02 como ideal, se calcula la ganancia de lazo abierto $A_d(s)$, la ganancia de lazo $T(s)$ y la ganancia de lazo cerrado $A_{vf}(s)$.

Para calcular la ganancia de lazo abierto, se eligió abrir el lazo de realimentación como se muestra a continuación:

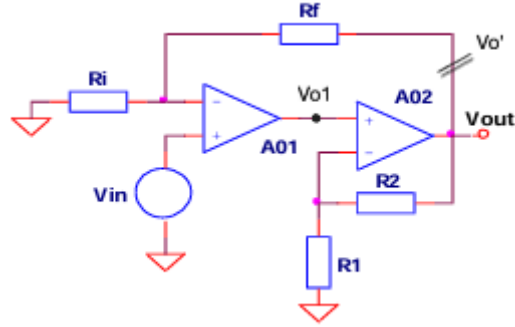


Figura 2: Corte de lazo de realimentación

3.1.1. Ganancia a lazo abierto $A_v(s)$

$$A_v(s) = \left. \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|_{V_o' = 0}$$

Analizando el circuito

$$V_{o1} = A_d(s) \cdot V_{in}$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot V_{o1}$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot A_d(s) \cdot V_{in}$$

Por lo tanto

$$A_v(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot A_d(s)$$

3.1.2. Ganancia de lazo $T(s)$

$$T(s) = \left. \frac{V_{out}}{V_o'} \right|_{V_{in}=0}$$

$$T(s) = \left. \frac{V_{o1}}{V_o'} \right|_{V_{in}=0} \cdot \left. \frac{V_{out}}{V_{o1}} \right|_{V_{in}=0}$$

$$T(s) = (-A_d(s)) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

3.1.3. Ganancia a lazo cerrado $A_{vf}(s)$

$$A_{vf}(s) = \frac{A_v(s)}{1 - T(s)}$$

Remplazando los resultados obtenidos anteriormente

$$A_{vf}(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot A_d(s)}{1 + (A_d(s)) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Considerando que $A_d(s)$ tiende a ser muy grande, la podemos considerar como que tiende al infinito para simplificar la expresión, de forma que nos queda

$$A_{vf}(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{\left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Por lo tanto

$$A_{vf}(s) = \frac{R_i + R_f}{R_i}$$

Por requerimiento sabemos que $A_{vf}(s) = 20dB = 10 \text{ veces}$, por lo tanto, podemos definir que

$$\frac{R_i + R_f}{R_i} = 10$$

Despejando

$$\frac{R_f}{R_i} = 9$$

Eligiendo valores arbitrarios para las resistencias, cumpliendo con la condición anterior

$$R_i = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_f = 9 \text{ K}\Omega$$

3.1.4. Ganancia a lazo cerrado ideal $A_{vfi}(s)$

El ancho de banda potencia f_g también va a depender de la ganancia del segundo amplificador A02. Como debemos buscar la condición de máxima planicidad del módulo, tenemos que:

$$M\varphi = 180^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{f_g}{f_1} \right) - \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{f_g}{f_2} \right) = 65,5^\circ$$

Considerando que

$$f_g \gg f_1 \rightarrow tg^{-1} \left(\frac{f_g}{f_1} \right) = 90^\circ$$

Por lo tanto

$$M\varphi = 180^\circ - 90^\circ - tg^{-1} \left(\frac{f_g}{f_2} \right) = 65,5^\circ$$

$$90^\circ - tg^{-1} \left(\frac{f_g}{f_2} \right) = 65,5^\circ$$

Despejando y resolviendo

$$f_g = f_2 \cdot tg(24,5^\circ) = 2,3 \text{ MHz}$$

Con este valor podemos calcular la ganancia a lazo cerrado del amplificador A02 ideal, teniendo en cuenta que $A_{vfi} = 20 \text{ dB}$, $A_{d0} = 100 \text{ dB}$, y $\omega_1 = 2\pi \cdot 10 \text{ Hz}$

$$A_{vf2i} = \frac{A_{vfi} \cdot \omega_{gi}}{A_{d0} \cdot \omega_1} = \frac{10 \cdot 2\pi \cdot 2300000 \text{ Hz}}{100000 \cdot 2\pi \cdot 10 \text{ Hz}}$$

$$A_{vf2i} = 23 \text{ vez} \cong 27 \text{ dB}$$

Por lo tanto, la ganancia del amplificador compuesto resulta:

$$A_{vcomp} = A_{d0} \cdot A_{vf2i} = 100000 \cdot 23 = 2300000 \text{ veces} \cong 127,2 \text{ dB}$$

Con todo esto, finalmente podemos calcular el valor de las resistencias faltantes

$$A_{vf2i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 23$$

Eligiendo valores arbitrarios para estas resistencias:

$$R_1 = 22 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega$$

Ahora, si consideramos el producto (ancho de banda-ganancia) constante, podemos obtener que:

$$f_h \cdot A_{vf} = A_{do} \cdot f_1$$

$$f_h \cdot 10 = 100000 \cdot 10 \text{ Hz}$$

$$f_h = 100 \text{ KHz}$$

Ancho de banda del amplificador compuesto.

3.1.5. Simulaciones

Para realizar las simulaciones y comprobar los resultados, se utilizó el simulador LTSpice con las librerías basadas en los datasheets de National Instruments para los amplificadores operacionales utilizados.

Se utilizó el siguiente circuito:

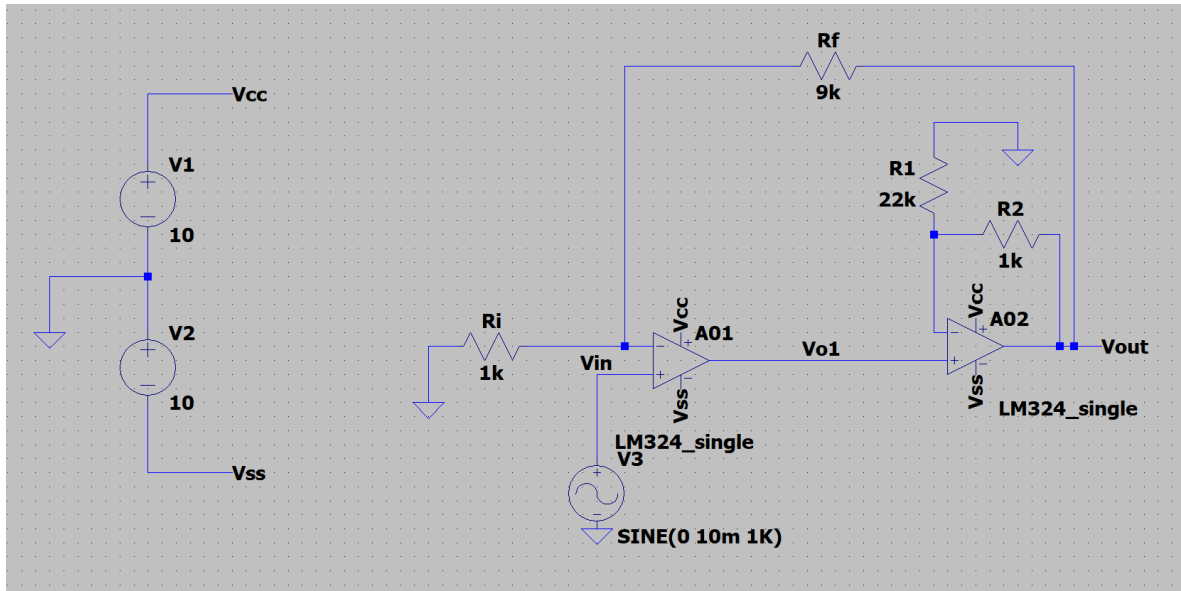


Figura 3: Circuito para simulación VFA - VFA

En base a este circuito, se realizaron simulaciones para comprobar el valor de la ganancia del amplificador compuesto y la respuesta en frecuencia mediante un diagrama de bode realizado por medio de un barrido en frecuencia.

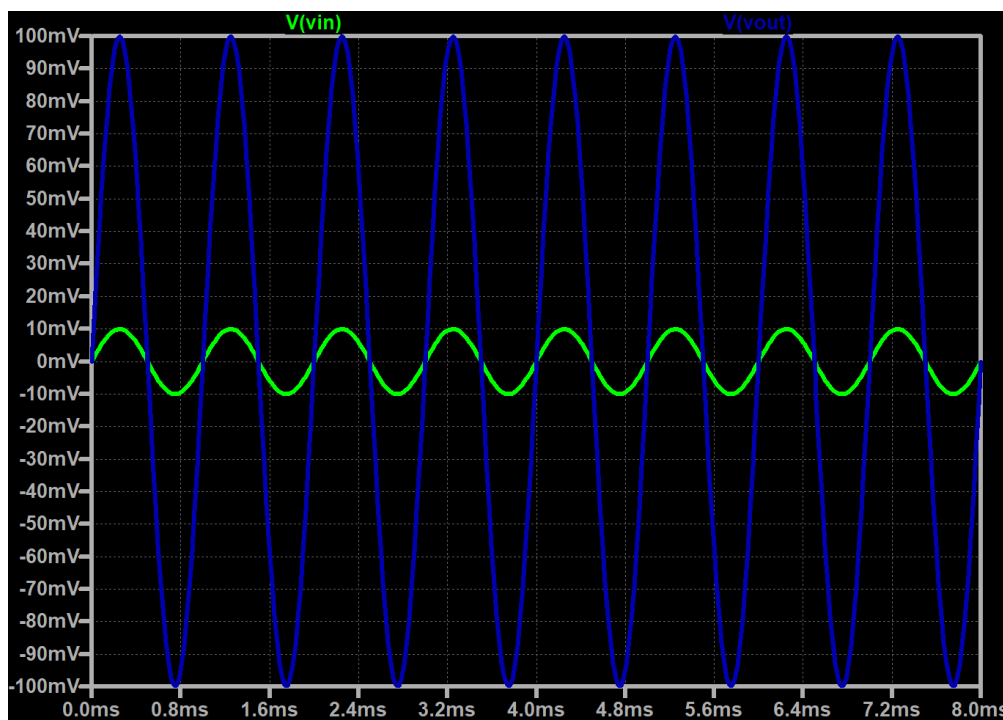


Figura 4: Ganancia a la salida del sistema VFA-VFA.

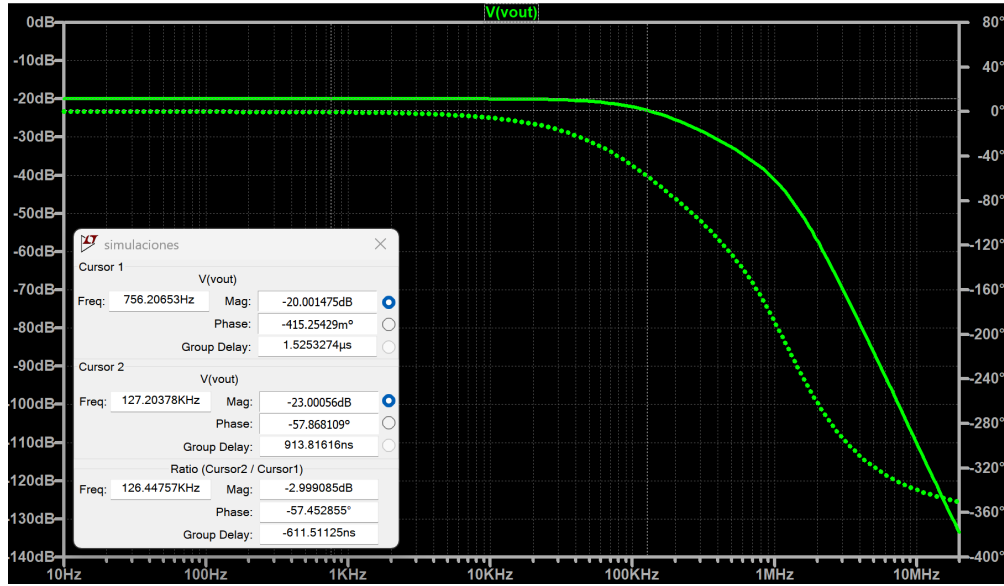


Figura 5: Respuesta en frecuencia del sistema VFA-VFA.

3.1.6. Análisis de resultados

Observando los resultados analíticos y comparándolos con los resultados de las simulaciones, podemos observar que:

- Ganancia del amplificador compuesto: se observa que los resultados analíticos se obtuvieron en base al requerimiento de $A_{vf}(s) = 20dB = 10 \text{ veces}$. Ahora, si observamos los resultados obtenidos mediante simulación, podemos ver que la ganancia del sistema efectivamente vale $A_{vf}(s) \cong 10 \text{ veces}$, demostrando que el análisis efectuado para el diseño del circuito fue correcto.
- Respuesta en frecuencia: en cuanto al ancho de banda del sistema, vemos que los resultados analíticos nos dieron un ancho de banda de $f_h = 100 \text{ KHz}$. Mediante las simulaciones del sistema, vemos que el ancho de banda nos da $f_h = 127 \text{ KHz}$. Existe un error entre ambos resultados que se puede expresar como:

$$E\% = \frac{|100 - 127|}{127} \cdot 100 = 21,2\%$$

Este error puede ser debido al modelo paramétrico que utiliza el simulador para el amplificador LM324.

Aun así, es un error aceptable, por lo tanto, consideramos los resultados satisfactorios.

3.2. Amplificador VFA - CFA

El análisis para este caso se basó en el mismo circuito propuesto en el caso anterior, reemplazando A02 por un CFA.

Como amplificador VFA se utilizó un LM324, al igual que en el caso anterior, y como amplificador CFA se utilizó un LM6181. Las características de interés de ambos amplificadores operacionales se describen a continuación:

- LM324
 - $A_{do} = 100\text{dB}$
 - $F_T = 1\text{MHz}$
 - $F_1 = 10\text{Hz}$
 - $F_2 = 5,06\text{MHz}$
- LM6181
 - $R_T = 2,37\text{ M}\Omega$
 - $C_T = 4,8\text{ pF}$
 - $F_1 = 14\text{ KHz}$
 - $F_2 = 82,3\text{ MHz}$

3.2.1. Consideraciones de VFA

Para el análisis en este caso, se considera que el operacional VFA presenta el mismo comportamiento que en el caso anterior, por lo tanto, los resultados obtenidos se mantienen iguales.

$$A_{vf}(s) = 20\text{ dB}$$

$$R_i = 1\text{ K}\Omega$$

$$R_f = 9\text{ K}\Omega$$

3.2.2. Análisis de CFA

Analizando las características de ambos operacionales vemos que:

$$f_{2VFA} \ll f_{2CFA}$$

Por lo tanto, el polo de alta frecuencia del CFA tiene un efecto despreciable en la ecuación del margen de fase para máxima planicidad.

De esta forma, la ecuación nos queda:

$$M\varphi = 180^\circ - \text{tg}^{-1}\left(\frac{f_g}{f_{1VFA}}\right) - \text{tg}^{-1}\left(\frac{f_g}{f_{2VFA}}\right) - \text{tg}^{-1}\left(\frac{f_g}{f_{1CFA}}\right) = 65,5^\circ$$

Por requerimiento sabemos que:

$$f_g = 2 \text{ MHz}$$

Por lo tanto

$$M\varphi = 180^\circ - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right) - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{5,06 \text{ MHz}}\right) - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{f_{CFA}}\right) = 65,5^\circ$$

Donde

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right) &\approx 90^\circ \\ \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{5,06 \text{ MHz}}\right) &= 21,56^\circ\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$180^\circ - 90^\circ - 21,56^\circ - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2 \text{ MHz}}{f_{CFA}}\right) = 65,5^\circ$$

Despejando

$$f_{CFA} = \frac{2 \text{ MHz}}{\operatorname{tg}(2,94)} = 38,94 \text{ MHz}$$

Sabiendo que

$$\begin{aligned}\omega_{CFA} &= \frac{1}{C_T \cdot R_2} \\ R_2 &= \frac{1}{C_T \cdot 2\pi \cdot f_{CFA}}\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$R_2 = 851 \Omega$$

Ahora, si partimos del producto ganancia-ancho de banda:

$$A_{vf} \cdot f_g = A_{d0} \cdot f_1 \cdot A_{vf2}$$

Siendo A_{vf2} la ganancia ideal a lazo cerrado del CFA.

Despejando

$$\begin{aligned}A_{vf2} &= \frac{A_{vf} \cdot f_g}{A_{d0} \cdot f_1} \\ A_{vf2} &= \frac{10 \cdot 2 \text{ MHz}}{100000 \cdot 10 \text{ Hz}} \\ A_{vf2} &= 20\end{aligned}$$

Analizando el circuito sabemos que

$$A_{vf2}(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_1 \cong 45$$

3.2.3. Simulaciones

Para realizar las simulaciones y comprobar los resultados, se utilizó el simulador LTSpice con las librerías basadas en los datasheets de National Instruments para los amplificadores operacionales utilizados.

Se utilizó el siguiente circuito:

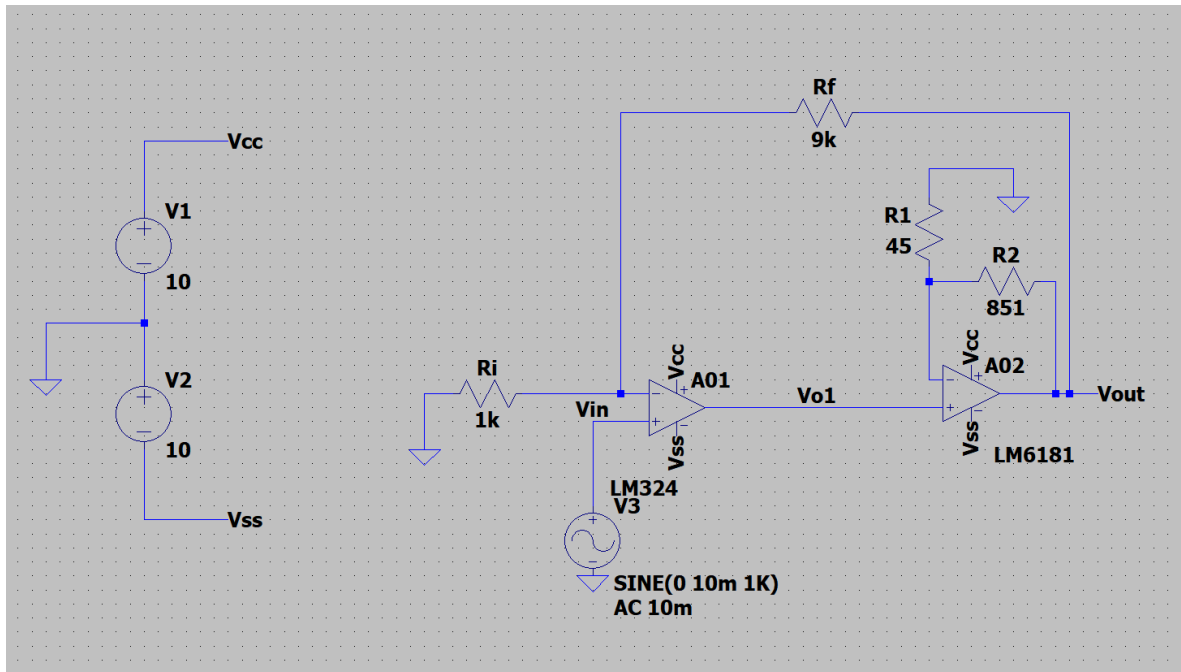


Figura 6: Circuito para simulación VFA - CFA

En base a este circuito, se realizaron simulaciones para comprobar el valor de la ganancia del amplificador compuesto y la respuesta en frecuencia mediante un diagrama de bode realizado por medio de un barrido en frecuencia.

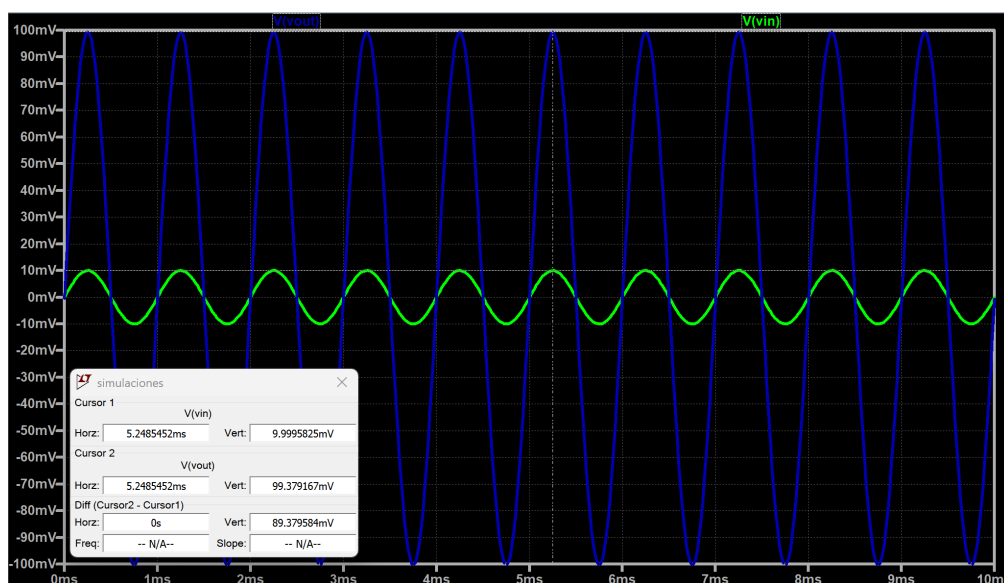


Figura 7: Ganancia a la salida del sistema VFA-CFA.

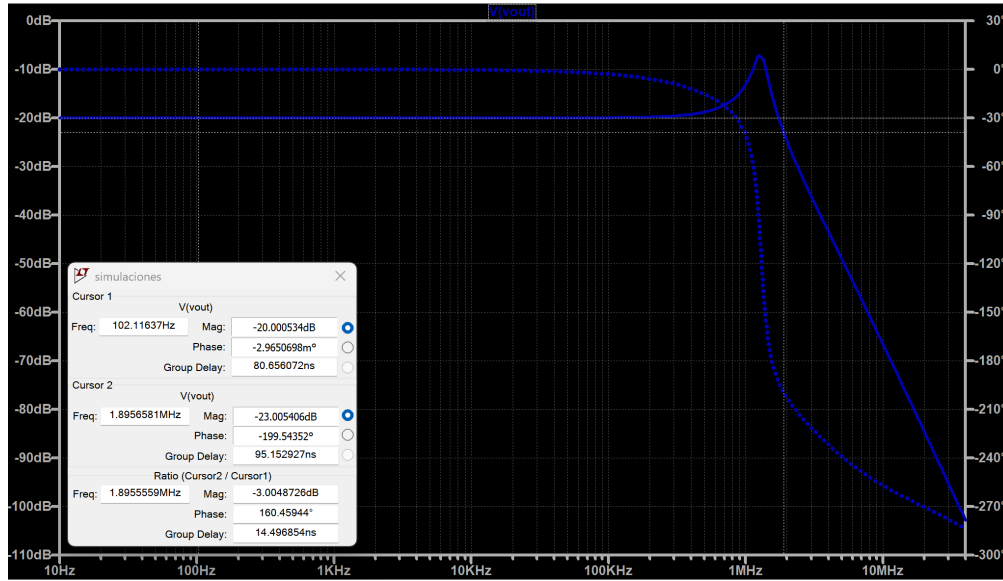


Figura 8: Respuesta en frecuencia del sistema VFA-CFA.

3.2.4. Análisis de resultados

Observando los resultados analíticos y comparándolos con los resultados de las simulaciones, podemos observar que:

- Ganancia del amplificador compuesto: se observa que los resultados analíticos se obtuvieron en base al requerimiento de $A_{vf}(s) = 20dB = 10 \text{ veces}$. Como la configuración de A01 permaneció constante, en este caso, se introdujeron cambios únicamente en A02. Si observamos las simulaciones, vemos que la ganancia $A_{vf}(s) \cong 10 \text{ veces}$, comprobando los cálculos analíticos realizados.
- Respuesta en frecuencia: en cuanto al ancho de banda del sistema, vemos que, por requerimiento, el ancho de banda potencia debía ser $f_g = 2 \text{ MHz}$. Realizando la simulación, pudimos observar que el ancho de banda nos dio de 1,89 MHz, representando un error porcentual de:

$$E\% = \frac{|2 - 1,89|}{1,89} \cdot 100 = 5,82\%$$

Este error puede ser debido al modelo paramétrico que utiliza el simulador para el amplificador LM6181.

Aun así, es un error aceptable, por lo tanto, consideramos los resultados satisfactorios.

3.3. Amplificador VFA – CFA II

En esta sección se pide agregar una red de compensación cero – polo de tal modo que el cero de la red cancele el segundo polo del VFA el cual se ubica en 5,06 MHz y que el polo de la red esté ubicado a una octava del cero.

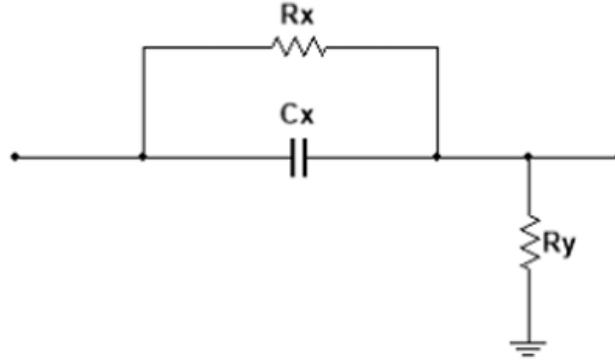


Figura 9: circuito compensador cero - polo.

3.3.1. Diseño del compensador cero - polo

Para comenzar el diseño del compensador requerido, partimos de su función de transferencia, la cual se expresa de la siguiente forma:

$$A_c(s) = \frac{R_y}{R_x + R_y} \cdot \frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)}$$

Donde podemos definir:

$$k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y}$$

$$\omega_{Pcomp} = \frac{1}{1 + sC_x (R_x // R_y)}$$

$$\omega_{Zcomp} = \frac{1}{C_x R_x}$$

Por requerimiento, sabemos que el cero del compensador debe cancelar el segundo polo del VFA, por lo tanto:

$$\omega_{Zcomp} = \frac{1}{C_x R_x} = \omega_{2_{VFA}} = 2\pi \cdot 5,06 \text{ MHz}$$

Por otro lado:

$$\omega_{Pcomp} = \frac{1}{1 + sC_x (R_x // R_y)} = 2\omega_{Zcomp} = 2 \cdot 2\pi \cdot 5,06 \text{ MHz} = 2\pi \cdot 10,12 \text{ MHz}$$

Ahora, si calculamos la ganancia del compensador

$$k_{comp} = \frac{\omega_{Zcomp}}{\omega_{Pcomp}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Pasando los resultados en limpio

$$k_{comp} = 0,5$$

$$\omega_{Pcomp} = 2\pi \cdot 10,12 \text{ MHz}$$

$$\omega_{Zcomp} = 2\pi \cdot 5,06 \text{ MHz}$$

Calculado estos valores, podemos pasar a calcular los componentes del filtro.
Recordando que:

$$k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y} = \frac{1}{2}$$

Despejando

$$R_x = R_y$$

Eligiendo valores arbitrarios

$$R_x = R_y = 1 \text{ K}\Omega$$

Calculado el valor de las resistencias, podemos obtener del capacitor C_x como:

$$\omega_{Zcomp} = \frac{1}{C_x R_x} = 2\pi \cdot 5,06 \text{ MHz}$$

Despejando obtenemos que:

$$C_x = \frac{1}{2\pi \cdot 5,06 \text{ MHz} \cdot R_x} = 31 \text{ pF}$$

El agregado del compensador trae aparejado una ganancia de $k_{comp} = 0,5$, lo cual va a generar que la ganancia del amplificador compuesto disminuya.

Para compensar este efecto podemos aumentar la ganancia del segundo amplificador operacional, quedando que:

$$A_{vf2comp}(s) = 2 A_{vf2}(s) = 40 \text{ veces}$$

Por la tanto, debemos recalculer el valor de las resistencias R_1 y R_2 .
Recordando que:

$$A_{vf2comp} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 40$$

Como el polo del CFA permanece invariable

$$R_2 = 851$$

Con lo que podemos despejar el valor de R_1 como:

$$R_1 = \frac{R_2}{39} = 22 \text{ }\Omega$$

3.3.2. Simulaciones

Para realizar las simulaciones y comprobar los resultados, se utilizó el simulador LTSpice con las librerías basadas en los datasheets de National Instruments para los amplificadores operacionales utilizados.

Se utilizó el siguiente circuito:

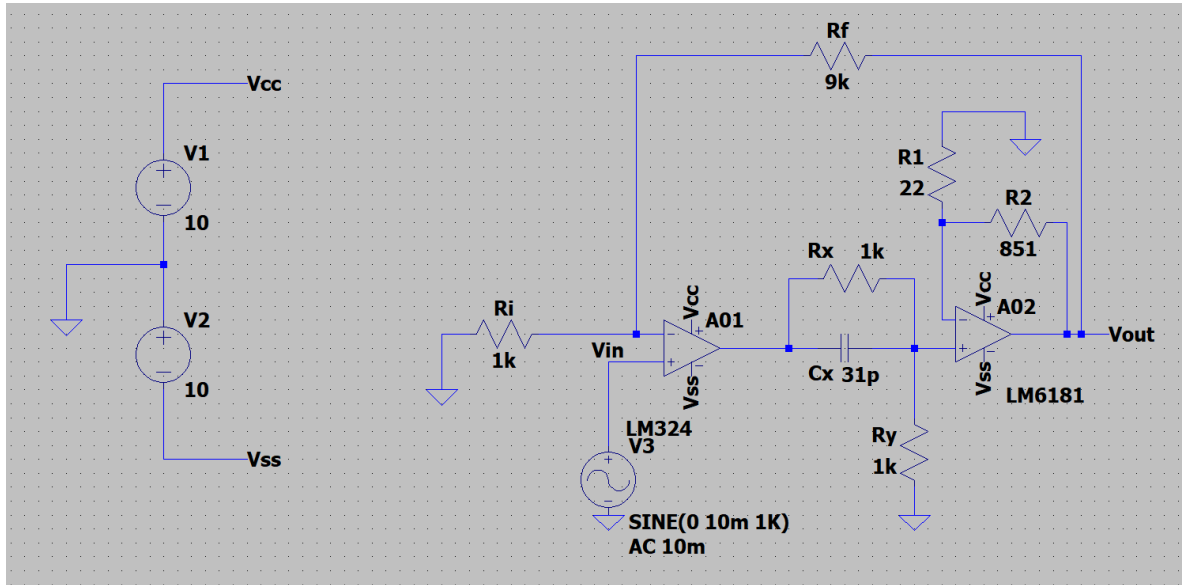


Figura 10: circuito para simulacion VFA-CFA compensado.

En base a este circuito, se realizaron simulaciones para comprobar el valor de la ganancia del amplificador compuesto y la respuesta en frecuencia mediante un diagrama de bode realizado por medio de un barrido en frecuencia.

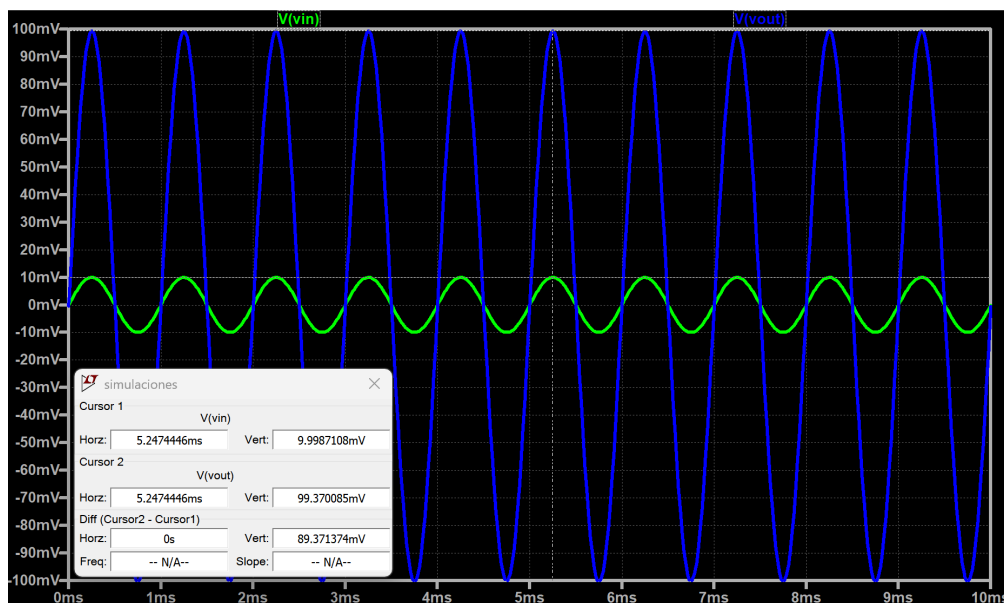


Figura 11: Ganancia a la salida del sistema VFA-CFA compensado.

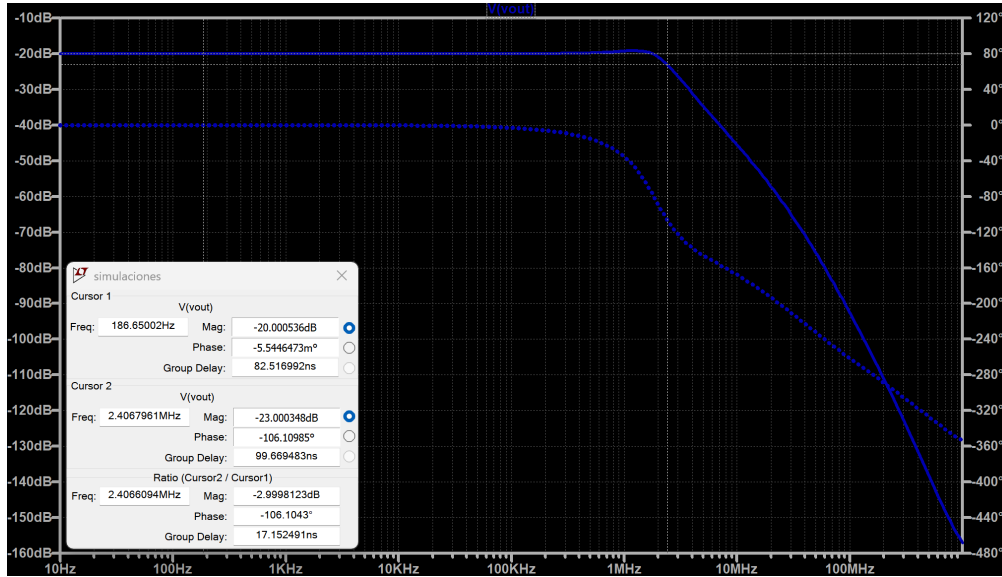


Figura 12: Respuesta en frecuencia del sistema VFA-CFA compensado.

3.3.3. Análisis de resultados

Observando los resultados analíticos y comparándolos con los resultados de las simulaciones, podemos observar que:

- Ganancia del amplificador compuesto: se observa que los resultados analíticos se obtuvieron en base al requerimiento de $A_{vf}(s) = 20dB = 10 \text{ veces}$. Al introducir el compensador, vimos que el mismo agrega una ganancia de $k_{comp} = 0,5$, lo que produce que la ganancia total del sistema disminuya. Por requerimiento, la ganancia del sistema debía permanecer constante, por lo tanto, se aumentó la ganancia del segundo amplificador para poder compensar el efecto de la ganancia del compensador. Realizando las simulaciones pudimos comprobar que la ganancia fue compensada correctamente, ya que, obtuvimos que $A_{vf}(s) \cong 10 \text{ veces}$, como se pedía en los requerimientos.
- Respuesta en frecuencia: en cuanto al ancho de banda del sistema, vemos que, por requerimiento, el ancho de banda potencia debía ser $f_g = 2 \text{ MHz}$, al igual que en el caso anterior. Observando los resultados de las simulaciones, vemos que la respuesta en frecuencia del sistema mejoró, suavizando el pico que se producía en el polo de alta frecuencia. Además, pudimos observar un aumento del ancho de banda. El nuevo valor de ancho de banda representa un error porcentual de:

$$E\% = \frac{|2 - 2,4|}{2,4} \cdot 100 = 16,67\%$$

El valor es bastante cercano al requerido, por lo que lo podemos considerar como un error aceptable, por lo tanto, consideramos los resultados satisfactorios.

4. Conclusión

En este trabajo se diseñaron y analizaron amplificadores compuestos utilizando configuraciones VFA-VFA y VFA-CFA, verificando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en términos de ganancia, estabilidad y respuesta en frecuencia. A partir del modelado analítico de las funciones de transferencia y del estudio de la ubicación de polos y ceros, se determinaron los valores de los componentes necesarios para obtener una ganancia de 20 dB, máxima planicidad del módulo y un margen de fase cercano a 65° , cumpliendo con los criterios de diseño propuestos.

Los resultados obtenidos mediante simulaciones en LTspice demostraron el cumplimiento de los valores calculados analíticamente, validando el procedimiento de diseño adoptado. Las diferencias observadas en el ancho de banda se mantuvieron dentro de márgenes aceptables y pueden atribuirse a simplificaciones del modelo teórico y a las aproximaciones empleadas en los modelos de los amplificadores operacionales. En todos los casos se verificó que la respuesta en frecuencia cumple con las condiciones requeridas, manteniendo la estabilidad del sistema.

La incorporación de la red de compensación cero-polo permitió modificar la respuesta dinámica del sistema, logrando reducir el efecto del polo de alta frecuencia del VFA y mejorar la planicidad del módulo en la zona de transición. Asimismo, se comprobó que la compensación introducida requiere el reajuste de la ganancia del segundo amplificador para mantener el valor especificado de ganancia total. Los resultados obtenidos demuestran que la metodología aplicada permite diseñar amplificadores compuestos que cumplen con las especificaciones planteadas, verificando la validez del análisis teórico mediante simulación.

Anexo A: Diseño de una Fuente de Tensión CC

A.1 Topología del circuito

Se implementa una fuente de tensión continua regulada del tipo **regulador lineal serie**, compuesta por:

- Amplificador operacional LM324 como amplificador de error.
- Transistor BJT NPN (2N3019) como elemento de paso.
- Referencia de tensión de precisión de 2.5, V (LT1004-2.5 o TL431).
- Red de realimentación resistiva.

El sistema funciona mediante realimentación negativa, comparando una fracción de la tensión de salida con una referencia fija.

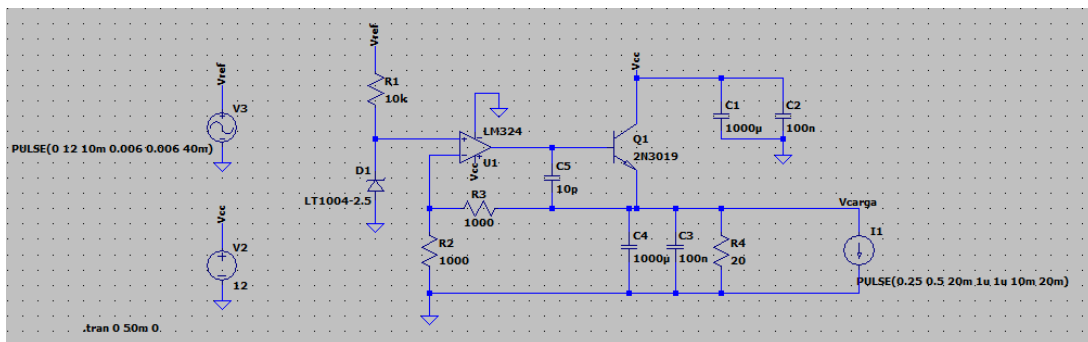


Figura 13: Esquema de la fuente de tensión diseñada

A.2 Cálculo de la tensión de salida

La tensión de salida queda definida por:

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Dado:

$$V_{ref} = 2.5 \text{ V} \quad ; \quad V_{out} = 5 \text{ V}$$

Se obtiene:

$$5 = 2.5 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 1$$

Por lo tanto, se selecciona:

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

Para mejorar la precisión (tolerancia $\pm 0.1\%$), se recomienda utilizar resistencias de 1 %.

A.3 Análisis de potencia en el transistor

El transistor de paso disipa potencia debido a la caída de tensión:

$$P = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) \cdot I_{\text{out}}$$

$$P = (12\text{V} - 5\text{V}) \cdot 0.5\text{A} = 3.5\text{W}$$

Por lo tanto, es necesario el uso de un disipador térmico para garantizar operación segura.

A.4 Dimensionamiento de capacitores de filtrado

Capacitor de entrada

Se incorpora un capacitor para reducir el ripple de la fuente de entrada:

- $C_{\text{in}} = 470, \mu\text{F}$ (electrolítico)
- $C_{\text{in}2} = 100, \text{nF}$ (cerámico)

Capacitor de salida

Para cumplir con la especificación de ripple menor al 1 % de la tensión de salida:

$$\Delta V_{\text{max}} = 0.01 \cdot 5, \text{V} = 50, \text{mV}$$

El capacitor de salida mejora la respuesta ante cambios de carga y reduce el rizado:

- $C_{\text{out}} = 470, \mu\text{F}$ a $1000, \mu\text{F}$
- $C_{\text{out}2} = 100, \text{nF}$

A.5 Compensación del lazo de control

Debido a la presencia de polos introducidos por el transistor, la carga y el capacitor de salida, se agrega un capacitor de compensación:

$$C_{\text{comp}} = 10, \text{pF} \text{ a } 100, \text{pF}$$

Este se conecta entre la salida del amplificador operacional y la entrada inversora.

A.6 Resistencia de base

Para limitar la corriente de base:

$$R_b = 100, \Omega \text{ a } 1, \text{k}\Omega$$

4.1. Simulaciones

Se realizaron simulaciones en LTspice para verificar la estabilidad, el ripple y la respuesta dinámica de la fuente.

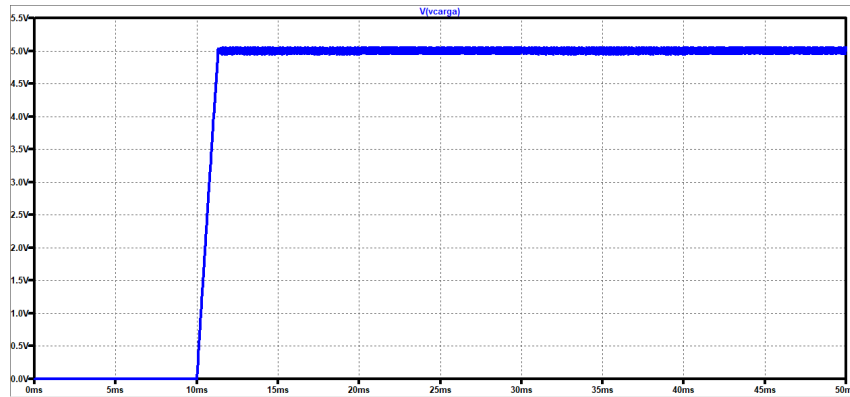


Figura 14: Respuesta de la fuente de tensión diseñada

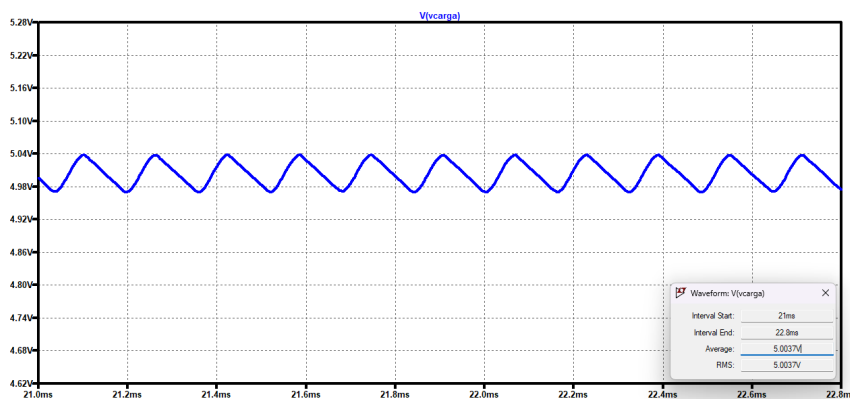


Figura 15: Ripple de la fuente de tensión diseñada

Vemos que, a pesar de la variación de carga, la tensión de salida se mantiene estable en 5V, con un ripple inferior a 50mV, cumpliendo con las especificaciones.

Por otro lado, se midió el valor medio de la tensión de salida, obteniendo un valor de 5.003V, por lo que se cumple con los requerimientos planteados en la consigna.

A.8 Conclusión

A partir del diseño propuesto y la incorporación de los elementos de filtrado, compensación y control, se obtuvo una fuente de tensión lineal regulada capaz de cumplir con las especificaciones establecidas.

El análisis teórico permitió dimensionar adecuadamente la red de realimentación, garantizando una tensión de salida de 5V, mientras que el estudio de potencia evidenció la necesidad de disipación térmica en el transistor de paso.

Las simulaciones realizadas en LTspice validan el comportamiento del circuito, observándose que, ante variaciones abruptas de carga entre 250mA y 500mA, la tensión de salida se mantiene dentro de los márgenes requeridos. Asimismo, el ripple obtenido resulta inferior a 50mV, cumpliendo con la restricción del 1 %.

Finalmente, el valor medio de salida de 5.003V confirma que el diseño satisface la tolerancia de regulación especificada, evidenciando un funcionamiento estable y robusto frente a perturbaciones dinámicas.

En conjunto, el circuito diseñado cumple con los requisitos de regulación, estabilidad y respuesta dinámica, constituyendo una solución adecuada para una fuente de 5V y 500mA basada en un regulador lineal serie.